

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 12 : Les piles alcalines

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'électrolyte utilisé dans une pile alcaline de type Zinc-Manganèse est :

- A) Une solution acide de chlorure d'ammonium.
- B) Une solution basique concentrée d'hydroxyde de potassium.
- C) Une solution neutre de sulfate de cuivre.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Une pile alcaline se caractérise par un électrolyte fortement basique (milieu alcalin) constitué d'hydroxyde de potassium (KOH). Le chlorure d'ammonium est l'électrolyte acide d'une pile saline traditionnelle (Leclanché).

Question 2

Au cours de la décharge d'une pile alcaline Zn/MnO₂, la réaction qui se déroule à l'anode (pôle négatif) est une :

- A) Oxydation du zinc en poudre.
- B) Réduction du zinc en poudre.
- C) Oxydation du dioxyde de manganèse.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'Anode est, par définition électrochimique, le siège d'une réaction d'oxydation (perte d'électrons). Au pôle négatif de la pile, c'est le zinc métallique qui subit cette oxydation en se transformant en oxyde de zinc : $\text{Zn} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2e^-$.

Question 3

Lors du fonctionnement d'une pile alcaline de type Zn/MnO₂ de format AA, le pH de l'électrolyte liquide interne :

- A) Diminue continuellement.
- B) Reste rigoureusement constant.
- C) Augmente fortement.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Bien que les ions OH⁻ interviennent dans les demi-équations aux électrodes, l'ion hydroxyde est consommé à l'anode en proportions identiques à sa production à la cathode. Le bilan chimique global montre que l'électrolyte KOH n'est ni produit ni consommé. Sa concentration et le pH interne restent donc rigoureusement constants.

Question 4

La capacité maximale de débit électrique d'une pile alcaline est :

- A) Inférieure à celle d'une pile saline de même format.
- B) Rigoureusement identique à celle d'une pile saline.
- C) Environ 3 à 5 fois supérieure à celle d'une pile saline.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

La pile alcaline présente une densité d'énergie très élevée par rapport à la pile saline. L'utilisation de poudre de zinc offre une surface d'échange immense, et la cathode de MnO₂ est très fortement compactée, ce qui permet d'emmagasiner 3 à 5 fois plus d'énergie chimique exploitable.

Question 5

La force électromotrice de décharge d'une pile alcaline Zn/MnO₂ en fonctionnement :

- A) Chute continuellement et linéairement dès le début du débit.
- B) Présente un plateau remarquable stable à environ 1,5 V durant plus de 80% de sa durée de vie.
- C) Augmente progressivement au cours du temps.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Comme la composition globale et le pH de l'électrolyte ne varient pas au cours du temps, les potentiels d'électrode ne subissent aucune dérive liée à des variations de concentration. Il n'y a pas de polarisation, maintenant la f.e.m. stable à un plateau de 1,5 V avant une chute finale abrupte.

Question 6

Quelle grandeur relie la charge électrique maximale $Q_{\max}$ molaire débitée par une pile à son avancement maximal $x_{\max}$?

- A) $Q_{\max} = x_{\max} \cdot F$
- B) $Q_{\max} = 2 \cdot x_{\max} \cdot F$
- C) $Q_{\max} = \frac{x_{\max}}{2} \cdot F$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'oxydation d'un atome de zinc libérant deux électrons, la décharge d'un avancement maximal molaire $x_{\max}$ (en moles) s'accompagne du transit d'un nombre de moles d'électrons $n(e^-) = 2 \cdot x_{\max}$. D'après la relation de Faraday, la charge vaut : $Q_{\max} = 2 \cdot x_{\max} \cdot F$.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'enveloppe métallique externe rigide en acier d'une pile alcaline sert d'anode réactive et s'use progressivement lors du fonctionnement.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

L'enveloppe métallique externe rigide de la pile alcaline est constituée d'un acier de protection totalement inerte qui ne participe pas à la réaction. L'anode réactive est constituée par la poudre de zinc située au cœur de la pile. C'est dans la pile saline Leclanché que le boîtier de zinc sert d'anode et s'use, risquant de se perforer.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'oxydation du zinc molaire en milieu basique s'accompagne de la libération d'une molécule d'eau par atome de zinc oxydé.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

D'après l'équation d'oxydation anodique : $\text{Zn} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2e^-$. L'oxydation d'un atome de zinc produit bien une molécule d'eau (H_2O), qui est ensuite consommée à la cathode pour la réduction.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Un catalyseur permet d'accroître la capacité électrique maximale $Q_{\max}$ d'une pile alcaline Zn/MnO₂.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Un catalyseur permet d'accélérer la vitesse de réaction (facteur cinétique), mais ne modifie pas les quantités de réactifs de départ. La capacité électrique maximale $Q_{\max}$ dépend uniquement de la masse du réactif limitant (zinc) et de la stœchiométrie thermodynamique, qui restent invariantes.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Une pile alcaline de capacité maximale $Q_{\max} = 2,7 \text{ A} \cdot \text{h}$ peut théoriquement alimenter un appareil réclamant 90 mA pendant une durée de 30 heures.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Appliquons la relation d'autonomie : $\Delta t = Q_{\max}/I$.

En convertissant l'intensité : $I = 90 \text{ mA} = 0,090 \text{ A}$.

Calculons la durée théorique de fonctionnement : $\Delta t = 2,7/0,090 = 30 \text{ heures}$.

La proposition est donc rigoureusement exacte.

2 Les Fiches M mo (Tableaux de Synth se de R f rence)

Grandeur de la pile	Symbole	Unit� usuelle	Formule ou valeur typique
Tension nominale d'un �l�ment	U	Volt (V)	$U \approx 1,5 \text{ V}$ (stable sur plateau)
Capacit� molaire de d�charge	Q_{max}	Coulomb (C)	$Q_{\text{max}} = n(e^-)_{\text{max}} \cdot F = 2 \cdot x_{\text{max}} \cdot F$
Capacit� usuelle commerciale	Q_{com}	Milliamp�re-heure	$Q \approx 2700 \text{ mA} \cdot \text{h}$ (pour un format AA)
Constante de Faraday	F	$\text{C} \cdot \text{mol}^{-1}$	$1 \text{ F} \approx 96500 \text{ C}$ (charge d'une mole d' e^-)
Autonomie th�orique de d�charge	Δt	seconde (s) ou h	$\Delta t = Q_{\text{max}}/I$
Constante d'�quilibre Zn/MnO�	K	sans dimension	$K \approx 2,0 \cdot 10^{37}$ (d�charge totale)

Table 1: Grandeurs physiques et  quations de la pile alcaline

Caract�ristique		Anode (P�le n�gatif de la pile)	Cathode (P�le positif de la pile)
Esp�ce r�active	active	Zinc m�tallique (Zn(s), r�ducteur) sous forme pulv�rulente	Dioxyde de Mangan�se (MnO�(s), oxydant) compact�
Type de r�action		Reaction d'oxydation (lib�ration des �lectrons)	R�action de r�duction (capture des �lectrons)
Demi-�quation chimique		$\text{Zn} + 2 \text{ OH}^- \longrightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2e^-$	$\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} + e^- \longrightarrow \text{MnO(OH)} + \text{OH}^-$
Mouvement de charges		Sortie des �lectrons e^- vers le circuit, arriv�e des anions OH^- du s�parateur	Arriv�e des �lectrons e^- du circuit, lib�ration des anions OH^- vers le s�parateur

Table 2: Comparatif complet des demi-piles de l'accumulateur alcalin Zn/MnO 